ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Brassage des gènes

PARTIE 02

Crossing-over (brassage intrachromosomique)

25 min · Partie 2 / 4 · 7 sections

📘 PARTIE 02 · BRASSAGE DES GÈNES

Le crossing-over, brassage *intrachromosomique*

Le brassage interchromosomique mélange des chromosomes entiers… mais que se passe-t-il quand deux gènes voyagent sur le **même** chromosome ? Il faut un second mécanisme : le **crossing-over**. Cette partie développe **3 notions** : la **définition du crossing-over** et du chiasma pendant la prophase I, la production de **chromosomes recombinants**, et le rôle de la **distance entre gènes**.

⏱ 25 min 🧬 3 notions 📚 7 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

3 NOTIONS · 7 SECTIONS

00 Motivation — Quand les gènes voyagent ensemble

01 Rappel — La prophase I en zoom : le bivalent

02 Notion 1 · crossing_over — Définition et chiasma

03 Notion 1 · Le mécanisme et son schéma

04 Notion 2 · chromosomes_recombinants — Gamètes parentaux et recombinants

05 Comparaison — Les deux brassages face à face

06 Notion 3 · genes_lies — Distance entre gènes

00 MOTIVATION

Quand les gènes voyagent ensemble

Dans la partie 1, le brassage interchromosomique redistribuait des **chromosomes entiers**. Mais il a une limite : deux gènes situés sur le **même chromosome** suivent forcément le même chemin. Imagine un père qui porte sur un même chromosome les allèles A et B, et une mère qui porte a et b sur les homologues. Sans autre mécanisme, leurs gamètes ne pourraient contenir que AB ou ab — et ces deux allèles resteraient « collés » génération après génération.

Or, dans la réalité, on observe des descendants portant Ab ou aB : les allèles d'un même chromosome ont pu être **séparés et réassociés**. Il manque donc un mécanisme — et il se cache dans la prophase I.

LA QUESTION DIRECTRICE

Comment la méiose parvient-elle à mélanger les allèles **à l'intérieur d'un même chromosome**, alors que le brassage interchromosomique ne mélange que des chromosomes entiers ?

01 RAPPEL INDISPENSABLE

La prophase I en zoom : le bivalent

Pour comprendre le crossing-over, il faut zoomer sur le moment où les chromosomes homologues se font face. Trois repères suffisent :

— **Duplication préalable :** dès l'interphase, l'ADN s'est dupliqué. Chaque chromosome est formé de **deux chromatides sœurs**, identiques entre elles, reliées au niveau du centromère.

— **Appariement (synapse) :** pendant la prophase I, les chromosomes homologues se reconnaissent et s'accolent gène pour gène, locus pour locus. C'est un appariement **étroit et précis**.

— **Le bivalent (ou tétrade) :** le couple d'homologues ainsi apparié rassemble **4 chromatides** — d'où son autre nom de « tétrade ».

DISTINCTION ESSENTIELLE — SŒURS VS NON-SŒURS

Deux chromatides d'un **même** chromosome sont dites **sœurs** (elles sont identiques). Deux chromatides appartenant à des **chromosomes homologues différents** sont dites **non-sœurs** (elles portent des allèles potentiellement différents : A contre a). C'est entre chromatides **non-sœurs** que se produit le crossing-over.

⚠️ UN ÉCHANGE ENTRE SŒURS NE SERVIRAIT À RIEN

Un échange de fragments entre chromatides *sœurs* serait invisible : elles portent les mêmes allèles. Seul l'échange entre chromatides **non-sœurs** crée des combinaisons nouvelles — c'est pourquoi la définition du crossing-over précise toujours « chromatides non-sœurs de chromosomes homologues ».

Définition du crossing-over et chiasma

DÉFINITION — CROSSING-OVER (BRASSAGE INTRACHROMOSOMIQUE)

Le **crossing-over**, ou **brassage intrachromosomique**, est l'**échange réciproque de fragments** entre deux **chromatides non-sœurs** de chromosomes homologues appariés, pendant la **prophase I** de la méiose. Il se matérialise par un point de croisement visible appelé **chiasma**.

DÉFINITION — CHIASMA

Le **chiasma** (pluriel : chiasmas) est le point de contact en forme de croix où deux chromatides non-sœurs appariées se sont croisées et échangé des fragments. On peut l'observer au microscope pendant la prophase I.

Retiens la logique du nom : « *inter*-chromosomique » = mélange **entre** chromosomes différents (chromosomes entiers) ; « *intra*-chromosomique » = mélange **dans** un même chromosome (par échange de fragments entre ses homologues). Deux brassages, deux échelles — et une même conséquence : de nouvelles combinaisons d'allèles.

⚠️ LE PIÈGE DES DEUX PHASES

Crossing-over = prophase I. Brassage interchromosomique = métaphase I → anaphase I. Les deux brassages se produisent tous les deux pendant la méiose I, mais à des phases différentes. Le correcteur repère cette confusion en une seconde : apprends-les par cœur, chacun avec sa phase.

Le crossing-over étape par étape

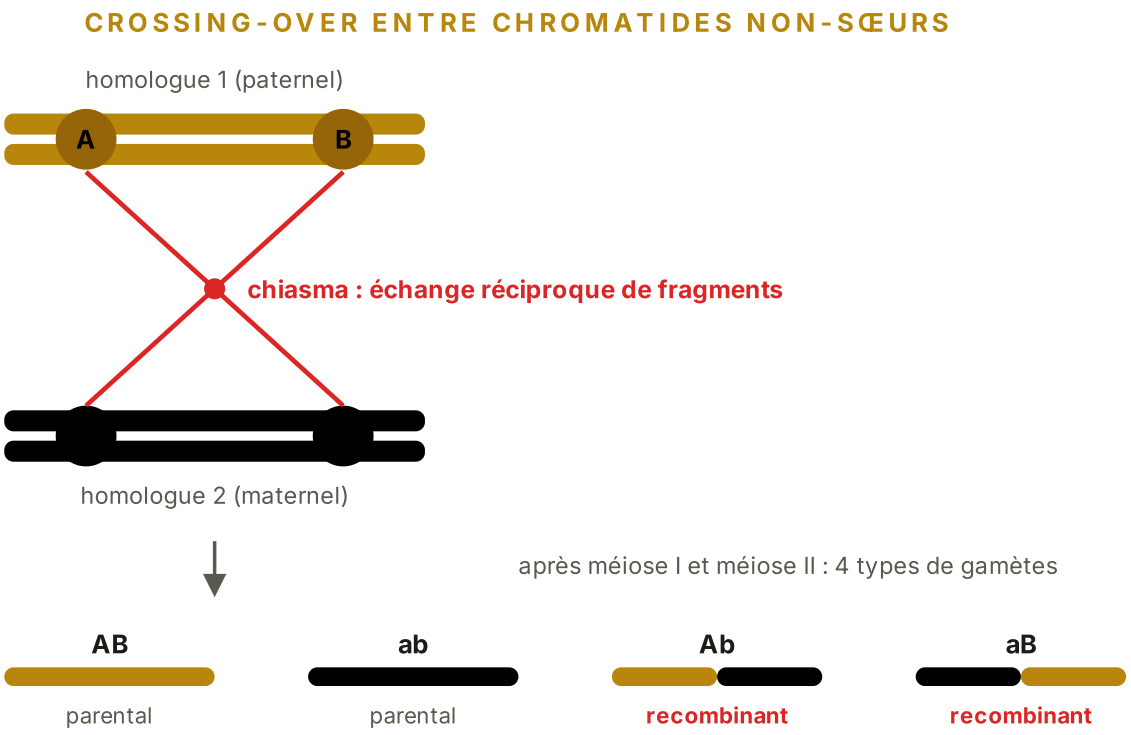
1. **Appariement :** les chromosomes homologues (l'un portant AB, l'autre ab) s'accolent locus pour locus. Chacun a 2 chromatides : le bivalent compte 4 chromatides.

2. **Enjambement :** deux chromatides **non-sœurs** (une de chaque homologue) se croisent en un point situé entre les deux gènes.

3. **Cassure :** au même niveau, sur les deux chromatides croisées, l'ADN est coupé. Le point de croisement devient visible : c'est le **chiasma**.

4. **Échange et soudure :** les fragments distaux (au-delà du chiasma) sont échangés **réciproquement** puis resoudés : la chromatide qui portait AB se termine maintenant par b, et celle qui portait ab se termine par B.

5. **Distribution :** à l'anaphase I puis à la méiose II, les 4 chromatides partent dans 4 gamètes : AB, ab (parentaux) et Ab, aB (recombinants).



Le crossing-over entre deux chromatides non-sœurs (A B et a b) produit, outre les gamètes parentaux (AB, ab), des gamètes recombinants (Ab, aB) — les barres bicolores montrent les fragments échangés.

04 NOTION 2 · CHROMOSOMES_RECOMBINANTS

Gamètes parentaux et gamètes recombinants

DÉFINITION — CHROMOSOME RECOMBINANT

Un **chromosome recombinant** (ou chromatide recombinante) est un chromosome issu d'un crossing-over, qui porte une **nouvelle association d'allèles**, différente des combinaisons parentales. Les gamètes qui en sont porteurs sont dits **recombinants** ; les autres, **parentaux**.

Voilà la grande conséquence du crossing-over : la **recombinaison des allèles sur un même chromosome**. Alors que le brassage interchromosomique associe des chromosomes différents entre eux, le crossing-over réarrange les allèles **à l'intérieur** d'un chromosome donné. Reprenons les pois de la partie 1, mais plaçons cette fois les deux gènes sur le **même chromosome** :

🧬 EXEMPLE — DEUX GÈNES SUR UN MÊME CHROMOSOME (POIS, SIMPLIFIÉ)

Une plante (Cc Ff) porte le gène Couleur (C jaune / c vert) **et** le gène Forme (F lisse / f ridé) sur la même paire d'homologues : le chromosome paternel porte C et F, le chromosome maternel porte c et f.

- **Sans crossing-over :** les deux gènes voyagent ensemble → seulement 2 types de gamètes : CF et cf (parentaux).
- **Avec un crossing-over entre les deux gènes :** les fragments portant les gènes sont échangés → apparaissent en plus Cf et cF (recombinants) : graines **jaunes ridées** et **vertes lisses**, absentes de la génération précédente.

Le crossing-over a donc **augmenté la diversité des gamètes** : 2 types devenus 4. C'est le complément indispensable du brassage interchromosomique.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

« Cf est un allèle nouveau » — faux ! C et f existaient déjà, séparés : le crossing-over ne crée **aucun allèle nouveau**, il crée une **association nouvelle** d'allèles. De plus, ne dis jamais « crossing-over entre chromosomes non homologues » : l'échange n'a lieu qu'entre homologues appariés, sinon les fragments ne pourraient pas s'aligner.

Les deux brassages face à face

Les deux mécanismes sont complémentaires mais bien distincts. Ce tableau est l'un des plus rentables du chapitre : apprends-le ligne par ligne.

CRITÈRE	BRASSAGE INTERCHROMOSOMIQUE	CROSSING-OVER (BRASSAGE INTRACHROMOSO
Moment dans la méiose	métaphase I → anaphase I	prophase I
Structures concernées	chromosomes homologues (paires entières)	chromatides non-sœurs d'un bivalent
Mécanisme	orientation au hasard puis séparation indépendante des homologues	cassure et échange réciproque de fragments a niveau du chiasma
Ce qui est mélangé	des chromosomes entiers, paternels et maternels	des allèles portés par un même chromosome
Résultat	gamètes à combinaisons variées de chromosomes parentaux	chromosomes recombinants, gamètes recombi
Nouveaux allèles ?	non — nouvelles combinaisons seulement	non — nouvelles combinaisons seulement

PHRASE CLÉ À CONNAÎTRE PAR CŒUR

« Le brassage interchromosomique redistribue des **chromosomes entiers** entre les gamètes ; le crossing-over redistribue des **allèles à l'intérieur d'un même chromosome**. Ensemble, ils multiplient les combinaisons génétiques des gamètes. »

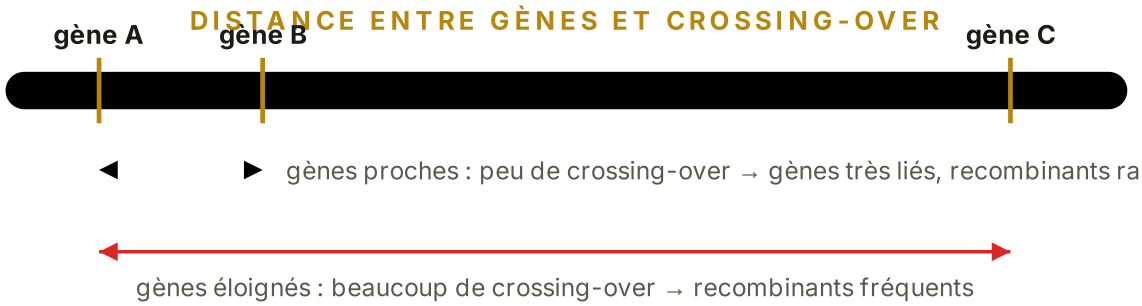
06 NOTION 3 · GENES_LIES

Distance entre gènes et fréquence des recombinants

DÉFINITION — GÈNES LIÉS

Deux gènes situés sur un **même chromosome** (même paire d'homologues) sont dits **liés** : ils tendent à être transmis **ensemble**, car le brassage interchromosomique ne peut pas les séparer.

Mais « tendre à » n'est pas « toujours » : seul le crossing-over peut les séparer, et son efficacité dépend de la **distance** qui les sépare sur le chromosome. La logique est simple : un chiasma peut se former n'importe où sur le bivalent ; plus deux gènes sont **éloignés** l'un de l'autre, plus il y a de « place » entre eux pour qu'un chiasma se forme — donc plus de gamètes recombinants. À l'inverse, deux gènes très **proches** sont rarement séparés par un chiasma.



Plus les gènes sont éloignés sur le chromosome, plus un chiasma peut se former entre eux, et plus les gamètes recombinants sont nombreux.

📊 EXEMPLE CHIFFRÉ SIMPLIFIÉ — 100 GAMÈTES PRODUITS

Un individu Cc Ff avec les deux gènes sur le même chromosome (chromosomes CF et cf). Sur 100 gamètes :

SITUATION DES GÈNES	CF	CF	CF	CF	RECOMBINANTS
Gènes très proches	46	46	4	4	8 %
Gènes très éloignés	30	30	20	20	40 %

Plus la distance augmente, plus les recombinants se multiplient — au point que des gènes très éloignés se comportent presque comme s'ils étaient sur des chromosomes différents. Les gènes proches, eux, restent solidaires : c'est ce qu'on appelle la **liaison génétique**.

🔍 POUR ALLER PLUS LOIN

Chez l'humain, on observe en moyenne un à deux chiasmas par paire de chromosomes homologues à chaque méiose : le crossing-over n'est pas un accident rare, mais un événement fréquent et indispensable au bon déroulement de la méiose. La fréquence des recombinants a même servi, au XXe siècle, à construire les premières « cartes » des chromosomes.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Le crossing-over s'effectue entre :

CORRECTION

deux chromatides non-sœurs de chromosomes homologues. Entre sœurs, l'échange serait invisible (allèles identiques) ; entre non-homologues, les fragments ne peuvent pas s'aligner. La définition complète précise toujours : chromatides non-sœurs d'homologues appariés, en prophase I.

Exercice 2

Pendant quelle phase de la méiose le crossing-over se produit-il ?

CORRECTION

prophase I. C'est pendant la prophase I que les homologues sont appariés : c'est la seule phase où l'échange de fragments entre chromatides non-sœurs est possible. (Métaphase I = brassage interchromosomique — ne pas inverser !)

Exercice 3

Deux gènes très proches l'un de l'autre sur un même chromosome donnent :

CORRECTION

peu de gamètes recombinants. Gènes proches = peu de place pour un chiasma entre eux = liaison forte = transmission quasi toujours ensemble. Plus ils s'éloignent, plus la fréquence des recombinants augmente.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[crossing_over]** Le crossing-over (brassage intrachromosomique) est l'échange réciproque de fragments entre deux chromatides non-sœurs de chromosomes homologues appariés, pendant la prophase I.

- ✓ **[chiasma]** Le chiasma est le point de croisement visible où s'est produit l'échange ; il ne se forme que dans un bivalent apparié.
- ✓ **[crossing_over]** Deux moments à ne jamais confondre : crossing-over = prophase I ; brassage interchromosomique = métaphase I → anaphase I.
- ✓ **[chromosomes_recombinants]** Conséquence : recombinaison des allèles sur un même chromosome — gamètes parentaux (AB, ab) et recombinants (Ab, aB).
- ✓ **[chromosomes_recombinants]** Le crossing-over ne crée aucun allèle nouveau : il crée de nouvelles associations d'allèles existants.
- ✓ **[comparaison_brassages]** Interchromosomique = mélange de chromosomes entiers ; intrachromosomique = mélange d'allèles dans un même chromosome : deux mécanismes complémentaires.
- ✓ **[genes_lies]** Gènes sur un même chromosome = gènes liés : ils tendent à être transmis ensemble.
- ✓ **[genes_lies]** Distance : gènes proches = peu de crossing-over (recombinants rares) ; gènes éloignés = beaucoup de crossing-over (recombinants fréquents).

🎯

Partie 2 terminée !

Passe à la partie suivante : ce que les deux brassages, réunis, font de chaque individu — et de l'espèce.